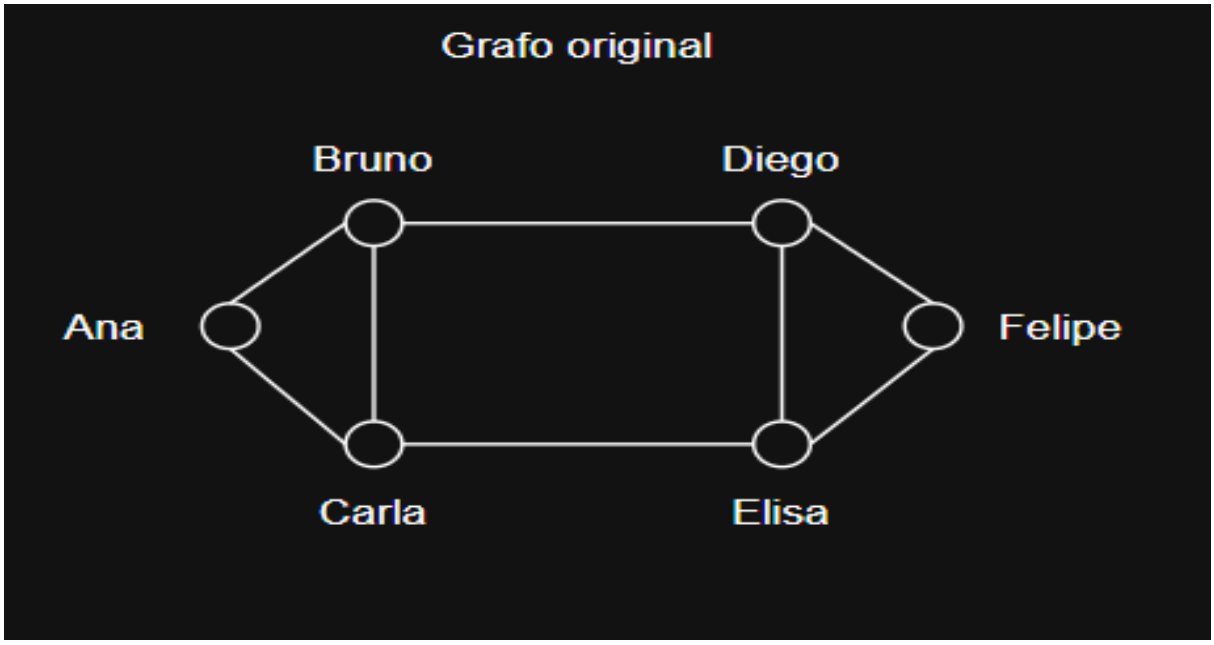
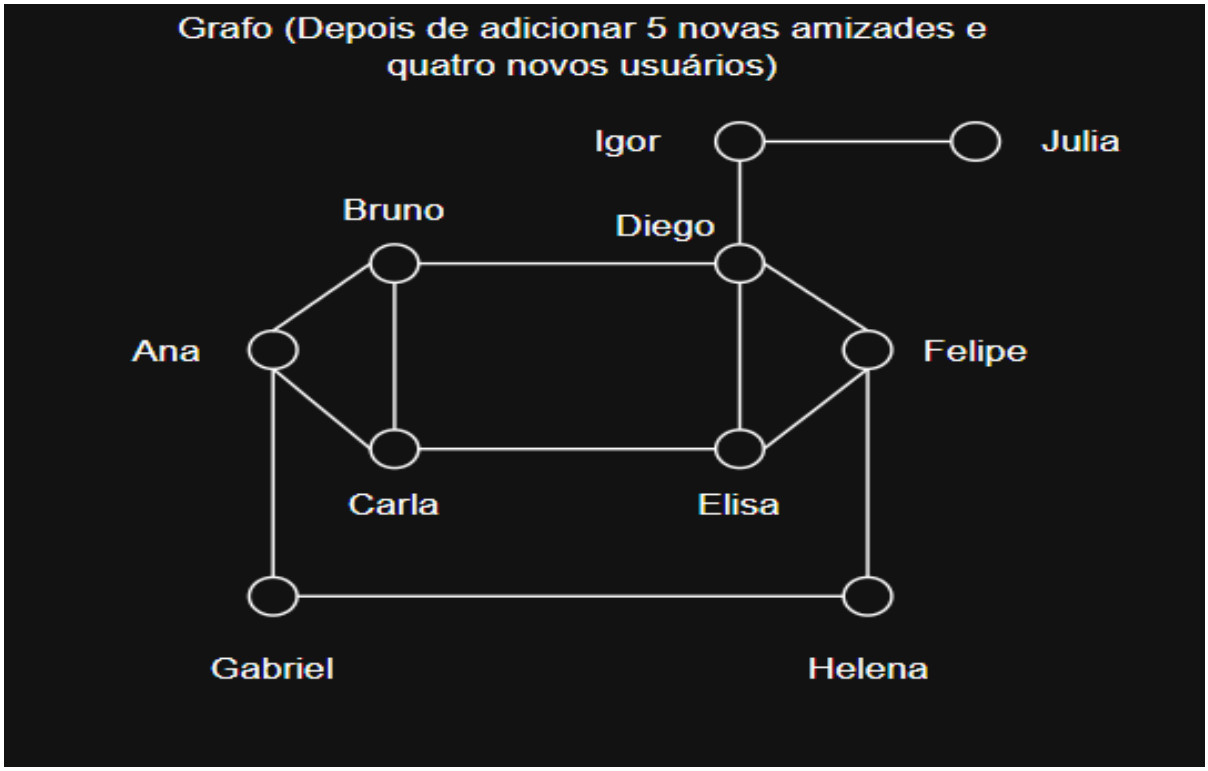
Projeto conecta UDF

Alunos: Arthur Arraes, Natan Adriel, Ivo Gustavo, Matheus Enrico
Professora: Kadidja Valéria Reginaldo de Oliveira
Matéria: Estrutura de Dados 2

Passo 1: atualização do grafo original adicionando quatro novos usuários e cinco novas amizades.





Novos usuários: Gabriel, Helena, Igor e Julia.

Novas amizades: (Gabriel – Ana), (Gabriel – Helena), (Helena – Felipe), (Igor – Diego), (Igor - Julia).

Passo 2: Atualização do código em Python.

1: O código abaixo é o código base do grafo sem adicionar os novos usuários e amizades.

```
rede = {
 "Ana": ["Bruno", "Carla"],
 "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],
 "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],
 "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],
 "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
 "Felipe": ["Diego", "Elisa"]
}
n = len(rede)
soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())
E = soma_graus // 2
D = 2 * E / (n * (n - 1))
print(n, E, f"{D:.2%}")
```

2: Versão atualizada já com os novos usuários e amizades.

rede = {

"Ana": ["Bruno", "Carla", "Gabriel"],

"Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],

"Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],

"Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe", "Igor"],

"Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],

"Felipe": ["Diego", "Elisa", "Helena"],

"Gabriel": ["Ana", "Helena"],

"Helena": ["Gabriel", "Felipe"],

```
"Igor": ["Diego", "Julia"],

"Julia": ["Igor"]

}

n = len(rede)

soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())

E = soma_graus // 2

 D = 2 * E / (n * (n - 1))

print(n, E, f"{D:.2%}")
```

OBS: O código e totalmente executável.

Passo 3: Tabela de graus antes e depois.

Usuário	Grau antes	Grau depois
Ana	2	3
Bruno	3	3
Carla	3	3
Diego	3	4
Elisa	3	3
Felipe	2	3
Gabriel	-	2
Helena	-	2
Igor	-	2
Julia	-	1
Total	16	26

Passo 4: Cálculos.

Antes: V = 6, soma dos graus = 16, E = 16 ÷ 2 = 8 amizades.

D = 2 × 8 / (6 × 5) = 16/30 = 0,533 = 53,3%

Depois: V = 10, soma dos graus = 26, E = 26 ÷ 2 = 13 amizades.

D = 2 × 13 / (10 × 9) = 26/90 = 0,289 = 28,9%

Comparação: a rede ganhou 4 usuários e 5 amizades, mas a densidade caiu de 53,3% para 28,9%. Isso acontece porque, com mais usuários, o número de amizades possíveis aumenta muito, e as amizades novas não acompanharam esse crescimento. Antes, Bruno, Carla, Diego e Elisa tinham o maior grau (3). Depois, o maior grau é o de Diego (4).

Passo 5: Código em Python comparando a rede antes e depois.

```
# Projeto ConectaUDF - Desafio em grupo

# Estrutura de Dados II


# Rede original

rede_antes = {

    "Ana": ["Bruno", "Carla"],

    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],

    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],

    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe"],

    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],

    "Felipe": ["Diego", "Elisa"]

}


# Rede com os 4 usuarios novos e as 5 amizades novas

rede_depois = {

    "Ana": ["Bruno", "Carla", "Gabriel"],

    "Bruno": ["Ana", "Carla", "Diego"],

    "Carla": ["Ana", "Bruno", "Elisa"],

    "Diego": ["Bruno", "Elisa", "Felipe", "Igor"],

    "Elisa": ["Carla", "Diego", "Felipe"],
```

```
    "Felipe": ["Diego", "Elisa", "Helena"],
    "Gabriel": ["Ana", "Helena"],
    "Helena": ["Gabriel", "Felipe"],
    "Igor": ["Diego", "Julia"],
    "Julia": ["Igor"]
}


def calcular(rede, nome):
    print("----", nome, "----")
    for usuario in rede:
        print(usuario, "- grau:", len(rede[usuario]))

    n = len(rede)
    soma_graus = sum(len(a) for a in rede.values())
    E = soma_graus // 2
    D = 2 * E / (n * (n - 1))

    print("Usuarios:", n)
    print("Soma dos graus:", soma_graus)
    print("Amizades:", E)
    print(f"Densidade: {D:.2%}")
    print()


calcular(rede_antes, "ANTES")
calcular(rede_depois, "DEPOIS")
```

Resultado ao executar o código:

```
---- ANTES ----

Ana - grau: 2

Bruno - grau: 3

Carla - grau: 3

Diego - grau: 3

Elisa - grau: 3

Felipe - grau: 2

Usuarios: 6

Soma dos graus: 16

Amizades: 8

Densidade: 53.33%


---- DEPOIS ----

Ana - grau: 3

Bruno - grau: 3

Carla - grau: 3

Diego - grau: 4

Elisa - grau: 3

Felipe - grau: 3

Gabriel - grau: 2

Helena - grau: 2

Igor - grau: 2

Julia - grau: 1

Usuarios: 10

Soma dos graus: 26

Amizades: 13

Densidade: 28.89%
```

Perguntas para discussão

1. Quem é mais conectado? Isso significa que é o mais influente? Diego, com 4 amizades. Mas ter mais amigos não quer dizer que ele é o mais influente, porque isso também depende de como ele interage com as pessoas. Mesmo assim, Diego é importante, porque Igor e Julia só chegam ao resto da rede por ele.

2. Como sugerir amizade usando amigos em comum? Olhando os amigos dos amigos. Por exemplo, Julia é amiga do Igor, e o Igor é amigo do Diego, então dá para sugerir o Diego para a Julia. Quanto mais amigos em comum, melhor a sugestão.

3. Que cuidados de privacidade são necessários? Não mostrar a lista de amigos de alguém sem permissão, deixar o usuário escolher quem vê seus dados e proteger as informações, seguindo a LGPD.

4. Quais outras métricas podem descrever uma rede? Grau médio (média de amigos por usuário), a menor distância entre dois usuários e quantos grupos separados existem na rede.

Conclusão

Depois de adicionar Gabriel, Helena, Igor e Julia e 5 novas amizades, a rede passou de 6 para 10 usuários e de 8 para 13 amizades. Diego passou a ser o mais conectado. A densidade caiu de 53,3% para 28,9%, mostrando que uma rede maior não fica necessariamente mais conectada. Usando um dicionário em Python, foi fácil calcular os graus, as amizades e a densidade das duas redes.